Kartonaut 1: Bauanleitung in Modulbauweise

Erstflug (ein TSP E12, Fallschirm, keine Beine, kein Rollmotor) · Stand 2 vom 22.10.2026, nach dem gebauten Kardan · Maße aus `cad/modular_params.py`, Zeichnungen aus `docs/bauanleitung/zeichnungen.py`

Stand 2 richtet sich nach dem, was schon gebaut ist: dem Schubstangen-Kardan mit zwei FrSky W5652H im 125-mm-Rohr A, dem 176-mm-Rohr B und dem halben Kuppler (75 mm). Der Flugcomputer ist die Platine rev B1 auf einem gedruckten Schlitten im Rohr B. Oben schließt ein gedruckter Spant mit sichtbarem Band ab; auf ihm sitzt die CO_2-Ausstoßung, darüber liegt im neuen Rohr C der Schirm unter der Klima-Spitze. Alle Radialschrauben sind M3 auf 0°/90°/180°/270° wie am Kardan.

Datei	Inhalt
`docs/bauanleitung/Zeichnungen_Kartonaut1.pdf`	Z1 Übersicht, Z2–Z4 Abwicklungen der Rohre A, B, C, Z5 Schlitten mit Spant, Z6 Kleinteile
`docs/bauanleitung/Bohrschablonen_1zu1.pdf`	S1–S4 zum Ausdrucken in Originalgröße und Umwickeln der Rohre
`cad/export/modular/*.stl`	die vier neuen Druckteile
`cad/modular.py`	Druckteile, Kollisionsprüfung, Masse, Bilder

```
MS_CONFIG=erstflug python cad/modular.py          # Druckteile, Prüfung, Masse, Bilder
python docs/bauanleitung/zeichnungen.py           # Zeichnungen und Schablonen
python docs/bauanleitung/build_pdf.py             # diese Anleitung als PDF
```

Inhalt

- 1. Entscheidungen und Prüfbefunde
  - 1.1 Entschieden am 22.10.2026
  - 1.2 Befunde, die zu diesem Stand geführt haben
- 2. Aufbau
  - 2.1 Module und Trennstellen
  - 2.2 Winkel
  - 2.3 Avionik-Schlitten mit Spant
  - 2.4 Stapel (z ab Rohrunterkante = Düse)
  - 2.5 Masse (Schätzung)
- 3. Teileliste: was da ist, was fehlt, was gedruckt wird
  - 3.1 Bestellen
  - 3.2 Drucken (neu)
  - 3.3 Neu drucken (besser) oder prüfen
  - 3.4 Vorhanden (laut docs/BUILD.md und deinen Bildern)
- 4. Druckeinstellungen
- 5. Bauschritte
  - 5.1 Vorbereiten
  - 5.2 Stoß J1 (Rohr A ↔ Rohr B)
  - 5.3 Rohr B
  - 5.4 Rohr C und Spitze
  - 5.5 Avionik-Schlitten
  - 5.6 Bergung und Endkontrolle
- 6. Wartung
  - 6.1 Flugvorbereitung am Startplatz
- 7. Kabelplan
- 8. Offen
- 9. Zeichnungen

1. Entscheidungen und Prüfbefunde

1.1 Entschieden am 22.10.2026

Thema	Entscheidung	Grund
Flugcomputer	Platine rev B1 auf einem gedruckten Schlitten, **keine Gewindestangen**, kein Ring-Stack	eine Platine braucht keinen Stapel; 30 g Stahl gespart, Luken frei
Kardan	bleibt wie gebaut (Schubstangen, W5652H, Rohr A 125 mm)	gebaut und eingepasst
Roll	**kein Rollmotor, kein Schwungrad**	Masse, Vibration auf der IMU; ohne Flossen kaum Rollmoment. Bedingung: Lage in der Firmware als Quaternion aus dem Gyro (Befund 3 in `PROJECT.md`)
Ausstoß	**CO_2-Kapsel** (Aufbau ca. 10 g, ca. 2 l Gas), ausgelöst über ein Servo	keine Pyrotechnik, kein Sprengstoffrecht, kaltes Gas, am Tisch beliebig testbar
Schirm	im Rohr C unter der Spitze, gepackt 100 × Ø 70	passt nicht in die Klima-Spitze (Holzplatte 25 mm über der Schulterkante)
Arming	**Schraubschalter** statt Schlüsselschalter; für den Erstflug ohne Pyro nur eine Brücke	leicht, kein großes Loch, nichts steht über
Funk und GPS	GPS flach unter dem Spant, Patch nach oben; LoRa als 433-MHz-Wendel axial am unteren Ende	ca. 12 cm Abstand; GPS sieht zum Himmel (auch am Schirm, der Rumpf hängt mit dem Spant nach oben); Wendel strahlt rundum zur Seite
Spitze	gekaufte Klima 8539 mit ihrer Holzplatte und dem Haken	die eigene Spitze mit Gewindestange, Servo und Federn ist verworfen

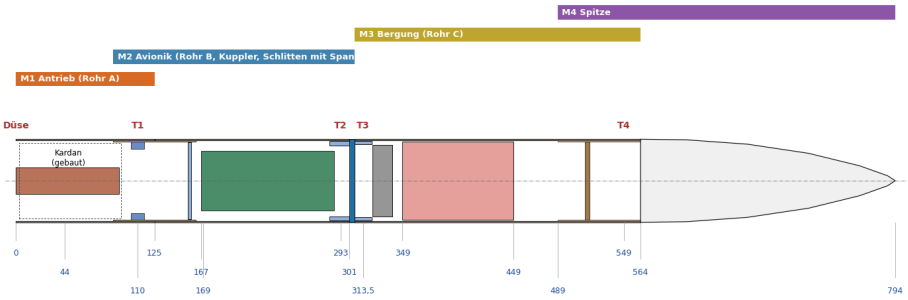
1.2 Befunde, die zu diesem Stand geführt haben

Nr.		Befund	Lösung
1	K	Der 80-mm-Stoßkuppler des alten CAD hätte den Kolben blockiert (innen 70,2 < Kolben 72,4).	Kein Kolben mehr, kein Stoß im Schirmraum.
2	K	Antenne und GPS waren in der abgesprengten Spitze vorgesehen.	Beide im Avionikraum (Tabelle oben).
3	K	Die Stecker J5/J6/J1 an der unteren Stirnseite der Platine ragen 12 mm über.	Untere Scheibe mit Steckerfenster, Lage geprüft.
4	K	Das CAD-Modell `cad/tvc.py` beschreibt einen Kardan mit der Servowelle direkt auf der Drehachse; gebaut ist ein Schubstangen-Kardan.	Für den Bau gilt der gebaute Kardan; das CAD-Modell ist nachzuziehen (O4). Die Servo-Umrechnung in `Config.h` (Befund 13) am gebauten Kardan messen.
5	W	Das alte Massenmodell setzte Druckteile zu leicht an.	Hier aus den CAD-Volumen gerechnet: ≈ 706 g (§2.5).
6	W	Die Rampenführungen (Entwurf bei 60/180/300°) liegen auf Schrauben.	Führungen bei **45/135/225/315°**, zwischen den Schrauben (Hinweis an die Startrampe).
7	W	Gewinde direkt im Druck reißen bei häufigem Lösen aus.	Einschmelzmuttern M3 in allen geschraubten Druckteilen.
8	W	Barometerraum war zum Kardan offen.	Untere Scheibe plus Schaum; die 4 alten Löcher in Rohr B sind der Druckausgleich.

Nr.		Befund	Lösung
9	H	Bei 2 l CO_2 im freien Raum unter der Spitze (ca. 780 ml) entstünden bis 2,6 bar, wenn die Spitze klemmt.	Spant 5 mm (ca. 17 MPa bei 2,6 bar), keine Abscherstifte, bis der Test zeigt, dass die Spitze bei kleinem Druck geht.

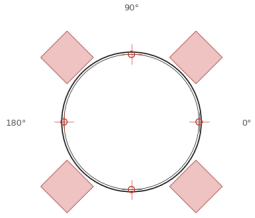
2. Aufbau

2.1 Module und Trennstellen



Trennstellen

Trennstelle	Wo	Wie	Lösen für
T1	z 110, Stoß A/B	4 × M3 durch Rohr A und Kuppler in den Schraubring	Kardan/Motorraum, Servo
T2	z 293, oben in B	4 × M3 durch Rohr B in den Spant	Schlitten heraus
T3	z 313,5, unten in C	4 × M3 (45°) durch Rohr C in den Spant	Bergung, CO_2-Kapsel
T4	z 549, Spitze	Passung (Abscherstifte nur nach Test)	trennt beim Ausstoß
T5	Platine	Stecker J5, J6 (Servos), CO_2-Servo, Akkus	Kabel



Querschnitt Rohr A, Blick von oben: Schrauben bei 0/90/180/270°, Rampenführungen (rot) bei 45/135/225/315°

Längsschnitt in der Ebene der Platine. z = Abstand von der Rohrunterkante (= Düse, der Motor steht bündig). M1 Antrieb (Rohr A mit dem gebauten Kardan), M2 Avionik (Rohr B, Kuppler J1 darin verklebt, Schlitten mit Spant), M3 Bergung (Rohr C mit CO_2-Modul und Schirm), M4 Spitze. Alle Radialschrauben bei 0°/90°/180°/270° (Rohr C: 45°-versetzt).

Z1 Übersicht, Module und Trennstellen (Stand 2)	
Kartonaut 1 · Modulbauweise, Stand 2 (Erstflug)	Maßstab 1:4
Maße in mm · Quelle cad/modular_params.py	Stand 22.10.2026

Modul	Teile	Trennstelle
M1 Antrieb	Rohr A 125 mit dem gebauten Kardan, 2 × W5652H, Motor E12 (bündig)	T1: 4 × M3 durch Rohr A und Kuppler in den Schraubring
M2 Avionik	Rohr B 176, Kuppler J1 (in B verklebt), Schlitten mit Spant, Platine, Akkus, GPS, LoRa, Schalterbrett	T2: 4 × M3 durch Rohr B in den Spant
M3 Bergung	Rohr C, CO_2-Modul auf dem Spant, Schirm, Schnur	T3: 4 × M3 (45° versetzt) durch Rohr C in den Spant
M4 Spitze	Klima 8539	T4: Passung

Lastpfade: Schub über den Kardanflansch ins Rohr A, über T1 weiter. Der Spant liegt mit dem Band auf der Oberkante von Rohr B: Der CO_2-Druck drückt ihn dorthin. Schirmzug über die Ringschraube am Spant und T2 in Rohr B, über T1 in A.

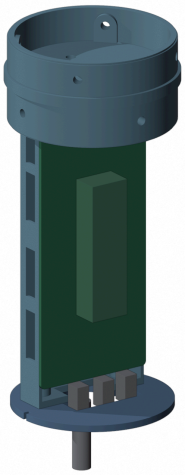
2.2 Winkel

Längslinie 0° = eine Kardanschraube (markieren). Von außen gesehen, Spitze oben, wächst der Winkel nach rechts.

Winkel	Was dort liegt
0°, 90°, 180°, 270°	alle Schrauben von Kardan, T1, T2 und die alten Löcher in B
90°	Bestückungsseite der Platine, Luken A1 (SD) und A2 (USB)
270°	Luke B (Schalterbrett), daneben bei 282° das Loch für den Schraubschalter
45°, 135°, 225°, 315°	Rampenführungen (bis 160 mm Höhe), Schrauben T3 in Rohr C, Abscherstifte bei 45/225°
Servofenster	wie gebaut; sie dürfen nicht unter einer Rampenführung liegen (prüfen, sonst Führungen drehen)

Die Platine muss nach dem Kardan ausgerichtet werden (welche Servoachse Nicken ist); Rohr B hat dafür eine Marke über den Stoß zu Rohr A. T1 passt in vier Lagen, also vor dem Schrauben die Marke prüfen.

2.3 Avionik-Schlitten mit Spant

Bestückungsseite (Luke A)	Schalterbrett (Luke B)	Schlitten allein
		

Ein Druckteil: oben das **Band** Ø 75 × 5 (liegt auf Rohr B, außen sichtbar) mit **Zapfen nach unten** in Rohr B (4 Augen für T2) und **Zapfen nach oben** in Rohr C (4 Augen für T3); darunter der **Träger** mit vier Säulen für die Platine und Fächern für den 2S-Akku (v = 6 … 62) und den 1S-Akku (v = 64 … 114). Unter dem Band zwei Leisten für das **GPS-Modul** (20 × 20, Patch nach oben). Unten verschraubt die **untere Scheibe** mit Steckerfenster; durch ihr Kabelloch ragt die **LoRa-Wendel** nach unten. Hinter Luke B das **Schalterbrett**. Im Band: Ringschraube M4 für die Schnur und eine Kabeldurchführung Ø 6 für das CO_2-Servo (mit Epoxid abdichten).

2.4 Stapel (z ab Rohrunterkante = Düse)

z	Was
0 … 93	Motor TSP E12-0, bündig
0 … 125	Rohr A, Kardanschrauben bei 44, Servofenster ab 60
87,5 … 162,5	Kuppler J1 (in B verklebt), Schraubring bei 104 … 116, T1 bei 110
125 … 301	Rohr B, alte Löcher bei 169 (Druckausgleich), T2 bei 293
155 … 158	untere Scheibe, LoRa-Wendel 124 … 154

z	Was
167 … 287	Platine rev B1
301 … 306	Band des Spants
306 … 564	Rohr C (258 mm), T3 bei 313,5
322 … 346	CO_2-Modul, Kapsel quer
349 … 449	Schirm 100 × Ø 70
489 … 564	Schulter der Spitze (Schulterlänge 75 angenommen, nach Klima-Zeichnung prüfen)
564 … 794	Spitze

2.5 Masse (Schätzung)

	g
Rohre A + B + C	30 + 42 + 62
neue Druckteile (Schlitten mit Spant 74, Scheibe 8, Schalterbrett 2, Schraubring 14)	98
CO_2-Aufbau 10 + Kapsel 25 [Annahme]	35
Start, ein E12	**≈ 706**

Rechnung in `cad/modular.py` gegen das alte Massenmodell (761 g, `cad/mass_properties.md`). Die Waage entscheidet: Kardan und Rohr A wiegen, neue Teile nach dem Druck wiegen, Hebelarm neu bestimmen (§5.6).

3. Teileliste: was da ist, was fehlt, was gedruckt wird

Status: ✓ **da** · **bestellen** · **drucken** (neu) · **neu drucken** (besser) · **prüfen**. Zum Abhaken ausdrucken.

3.1 Bestellen

✓	Teil	Stück	Wofür	Quelle / Hinweis
☐	**Mainboard rev B1, bestückt**	2 (eine Reserve)	Flugcomputer	JLCPCB, `hardware/mainboard/ORDER.md` Tor 3; erst nach dem Einarbeiten der Review-Punkte
☐	1S-LiPo 450–600 mAh, JST-PH 2.0, ohne Schutzschaltung, max. 50 × 30 × 7	2	Elektronik	ORDER.md 0.6
☐	1S-USB-Lader	1	Laden außerhalb der Rakete	ORDER.md 0.8 (auf der Platine ist auch einer)
☐	2S-LiPo 450 mAh 50 C, XT30, max. 56 × 25,5 × 8	1–2	Servos	nur falls der vorhandene Servo-Akku nicht passt (prüfen)
☐	GPS-Modul u-blox M10 mit SAW-Filter, ca. 20 × 20 mit Patch	1	GPS unter dem Spant	ORDER.md 0.20; Maße vor dem Kauf mit 20 × 20 × 7 vergleichen
☐	433-MHz-Wendelantenne mit IPEX-Anschluss (oder IPEX-Pigtail + SMA-Wendel)	2	LoRa in der Rakete	ORDER.md 0.5
☐	LoRa E22-400T22D + 433-MHz-Stabantenne	2	Bodenstation, Tisch	ORDER.md 0.3, 0.4
☐	Schraubschalter (z. B. Featherweight Screw Switch)	1	Arming (später, für Pyro)	für den Erstflug reicht eine XH-2-Brücke
☐	CO_2-Kapseln mit Gewinde (8 g)	5	Ausstoß	Anzahl für Tests + Flüge
☐	Einschmelzmuttern M3 kurz (≈ 4 mm lang)	25	alle Druckteile	erst eine Probe, dann `INSERT_HOLE` anpassen
☐	Schrauben M3 × 6 ISO 7380 (Linsenkopf, Inbus 2)	25	T1, T2, T3, Platine, Schalterbrett	Kopf ≤ 1,7 mm hoch
☐	Schrauben M3 × 8	4	untere Scheibe	
☐	Ringschraube M4 mit Mutter, 2 Scheiben	1	Schnur am Spant	
☐	Schiebeschalter 2-polig (DPDT)	2	Hauptschalter J_SW	ORDER.md 0.9
☐	USB-C-Buchse auf kleiner Platine, LED 3 mm	1	Laden 1S am Schalterbrett	
☐	XT30-Buchse, Balancer-Verlängerung XH-3	je 1	Laden 2S am Schalterbrett	ORDER.md 0.13
☐	JST-XH/PH-Sortiment mit Crimpkontakten	1	alle Kabel	ORDER.md 0.11
☐	Crimpzange JST	1		ORDER.md 0.12, falls nicht vorhanden
☐	Silikonlitze AWG 22/26	je 2 m	Kabel	ORDER.md 0.21

✓	Teil	Stück	Wofür	Quelle / Hinweis
☐	Klettband 16 mm, Moosgummi 1 mm, offenporiger Schaum, Kapton/PE-Platte 1 mm	je 1	Akkus, Dichtung, Isolierung	ORDER.md 0.23
☐	Epoxid 30 min, dünner Sekundenkleber	je 1	Kuppler, Ring, Bohrränder	
☐	Körperrohr 75/500 Klima, daraus Rohr C (258 mm)	1	Rohr C	nur falls kein passendes Stück übrig ist
☐	Wirbel/Schnellverbinder 3 mm	3	Schnur, Schirm	

3.2 Drucken (neu)

✓	Teil	Datei	Material	Masse
☐	Schlitten mit Spant	`Schlitten_mit_Spant.stl`	PETG	74 g
☐	Untere Scheibe	`Untere_Scheibe.stl`	PETG	8 g
☐	Schalterbrett	`Schalterbrett.stl`	PETG	2 g
☐	Schraubring J1	`Schraubring_J1.stl`	PETG	14 g
☐	CO_2-Modul (deine Konstruktion)	–	PETG (PLA wird bei kaltem CO_2 spröde)	ca. 10 g

3.3 Neu drucken (besser) oder prüfen

✓	Teil	Warum	Was tun
☐	Motorrohr/Adapter am Kardan, falls PLA	Das Motorgehäuse wird nach dem Brand heiß; PLA wird ab ca. 55 °C weich.	in PETG oder ASA nachdrucken; sonst nach dem ersten Brand auf Verformung prüfen
☐	Kardanrahmen, falls PLA	wie oben, und Kriechen unter den Schrauben	prüfen; bei Spiel oder Verformung in PETG nachdrucken
☐	Servohebel am Gestänge	Spiel zwischen 2-mm-Draht und Hebelbohrung ist totes Band in der Regelung	Spiel prüfen; sonst Hebel mit passender Bohrung oder Messinghülse
☐	Ring-Stack, Batterie-Ring mit Radialschrauben, eigene Spitze	entfällt	nicht mehr drucken

3.4 Vorhanden (laut `docs/BUILD.md` und deinen Bildern)

✓	Teil
☐	Kardan, gebaut, in Rohr A 125 mit 4 Schrauben, 2 × FrSky W5652H mit Gestänge
☐	Rohr B 176, halber Kuppler 75, weitere Rohr- und Kupplerstücke
☐	Klima-Spitze 8539 mit Haken, Fallschirm 125 cm, Kevlar 2 mm und Gummischnur (Klima)
☐	4 × TSP E12-0
☐	Teensy 4.1, microSD
☐	Servo-Akku (Typ und Maße prüfen: passt er ins 2S-Fach 56 × 25,5 × 8 mit XT30?)
☐	SG90 als Auslöse-Servo für das CO_2-Modul

4. Druckeinstellungen

Teil	Lage	Wände / Füllung
Schlitten mit Spant	Band auf dem Bett (im Slicer um 180° drehen)	3 Wände, 25 % Gyroid, keine Stützen
Untere Scheibe, Schraubring	flach	3 Wände, 30 %
Schalterbrett	flach	100 %

Einschmelzmuttern bei 220 °C senkrecht eindrücken, 0,2 mm unter die Oberfläche. Jedes Teil nach dem Druck wiegen.

5. Bauschritte

5.1 Vorbereiten

1. Schablonen aus `Bohrschablonen_1zu1.pdf` in Originalgröße drucken, 100-mm-Balken nachmessen.
2. Längslinie 0° an Rohr A durch eine Kardanschraube ziehen (Winkelprofil), über den Stoß auf Rohr B verlängern.
3. Rohr C auf 258 mm ablängen (Schulterlänge der Spitze vorher messen: jeder Millimeter mehr oder weniger geht 1:1 in die Rohrlänge).

5.2 Stoß J1 (Rohr A ↔ Rohr B)

1. Kuppler J1 mit Epoxid 37,5 mm tief in Rohr B kleben, Marke über den Stoß ausrichten.
2. Rohr A auf den Kuppler stecken, Längslinien fluchten. **S1** an der Oberkante von A anlegen, 4 Löcher Ø 3,4 bei h = 110 durch Rohr A **und** Kuppler bohren.
3. Rohr A wieder abziehen. Schraubring (mit Einschmelzmuttern) von unten in den Kuppler schieben, mit zwei M3 durch die Löcher ausrichten, dann mit Epoxid festkleben. Servokabel laufen innen durch den Ring.

5.3 Rohr B

1. **S2** an der Unterkante von B: Luken A1 und B ausschneiden (Stücke als Deckel aufheben), Schraubschalter-Loch Ø 3. Die alten Löcher bei h = 44 bleiben offen (Barometer).
2. **S3** an der Oberkante von B: Luke A2 ausschneiden, 4 Löcher T2 Ø 3,4 bei h = 168 (8 mm unter der Kante).
3. Schnittkanten und Bohrränder mit dünnem Sekundenkleber härten.

5.4 Rohr C und Spitze

1. **S4** an der Unterkante von C: 4 Löcher T3 Ø 3,4 bei 45/135/225/315°, h = 7,5.
2. Spitze aufsetzen, Passung einstellen (Klebeband auf der Schulter): sie soll leicht gehen, aber nicht von allein.

5.5 Avionik-Schlitten

1. Einschmelzmuttern in Schlitten (4 unten, 4 oben, 4 Säulen, 2 Stirn), Schalterbrett-Säulen (2), Schraubring (4).
2. Ringschraube M4 durch das Band; Kabel des CO_2-Servos durch die Ø-6-Durchführung, mit Epoxid abdichten.
3. GPS zwischen die Leisten unter dem Band (Patch nach oben), Kabel zu J_GPS.
4. Schalterbrett bestücken und anschrauben (siehe Z6), Akkus mit Klettband, Isolierplatte, Platine mit 4 × M3 × 6.
5. LoRa-Wendel an IPEX, axial durch das Kabelloch der unteren Scheibe; Scheibe mit 2 × M3 × 8.

6. Einbau: Servokabel aus Rohr A durch den Schraubring nach oben, an J5/J6 stecken, Schlitten von oben in Rohr B, bis das Band aufliegt; Augen auf die Löcher T2 drehen (Luke A über dem USB-Stecker); 4 × M3 × 6. Stecker- und Kabelfenster der Scheibe durch Luke B mit Schaum stopfen.

5.6 Bergung und Endkontrolle

1. CO_2-Modul auf den Spant (Kapsel quer, 0°–180°), Servo an J_SERVO3.
2. Schnur: Ringschraube Spant → Kevlar → Wirbel mit Schirm → Gummischnur → Haken der Spitze. Schirm 100 × Ø 70 packen, Schnur im Zickzack darüber, Spitze aufsetzen.
3. Rohr C aufstecken, 4 × M3 bei T3.
4. **Wiegen** (Ziel ≈ 706 g) und **Schwerpunkt** auswiegen; Hebelarm Kardanpunkt–Schwerpunkt und Masse in `firmware/src/Config.h` (`MOMENT_ARM_M`, `MASS_KG`) eintragen.
5. **Servo-Umrechnung messen:** Servo um 10° stellen, Kardanwinkel messen (Befund 13); `SERVO_*_GAIN` setzen.
6. **CO_2-Bodentest** (draußen, Rakete waagrecht): Spitze fliegt ab, Schirm und Schnur vollständig draußen, Spant und Rohr C unbeschädigt. Mindestens dreimal, auch kalt.
7. **Reichweite:** LoRa mit geschlossener Rakete; GPS-Signal ansehen, während LoRa sendet.
8. **Barometer:** an einem der alten Löcher saugen, Druck muss im Log springen.

6. Wartung

Ziel	Handgriffe
Akkus laden	USB-C und XT30 an Luke B
Firmware, SD-Karte	Lukendeckel A2/A1 ab
Kapsel wechseln, Schirm packen	Spitze ab, 4 × M3 an T3, Rohr C ab
Schlitten heraus	Rohr C ab, 4 × M3 an T2, Schlitten am Band herausziehen, J5/J6 abziehen
Kardan, Servo	4 × M3 an T1, Rohr A nach unten abziehen (Servokabel vorher am Schlitten abziehen)
Motor	von unten, wie gebaut

6.1 Flugvorbereitung am Startplatz

✓	Schritt
☐	Akkus voll (1S ≥ 4,1 V, 2S ≥ 8,2 V), Hauptschalter AUS
☐	CO_2-Kapsel eingesetzt, Auslöser gesichert, Schirm gepackt, Rohr C und Spitze drauf
☐	Motor einsetzen, Anzünder noch nicht
☐	Rakete auf die Rampe, Schrauben zwischen den Führungen
☐	Hauptschalter EIN: Bootton, Telemetrie, GPS-Fix, Kardan-Selbsttest
☐	Lukendeckel mit Klebeband schließen
☐	Anzünder einsetzen, alle auf Abstand

7. Kabelplan

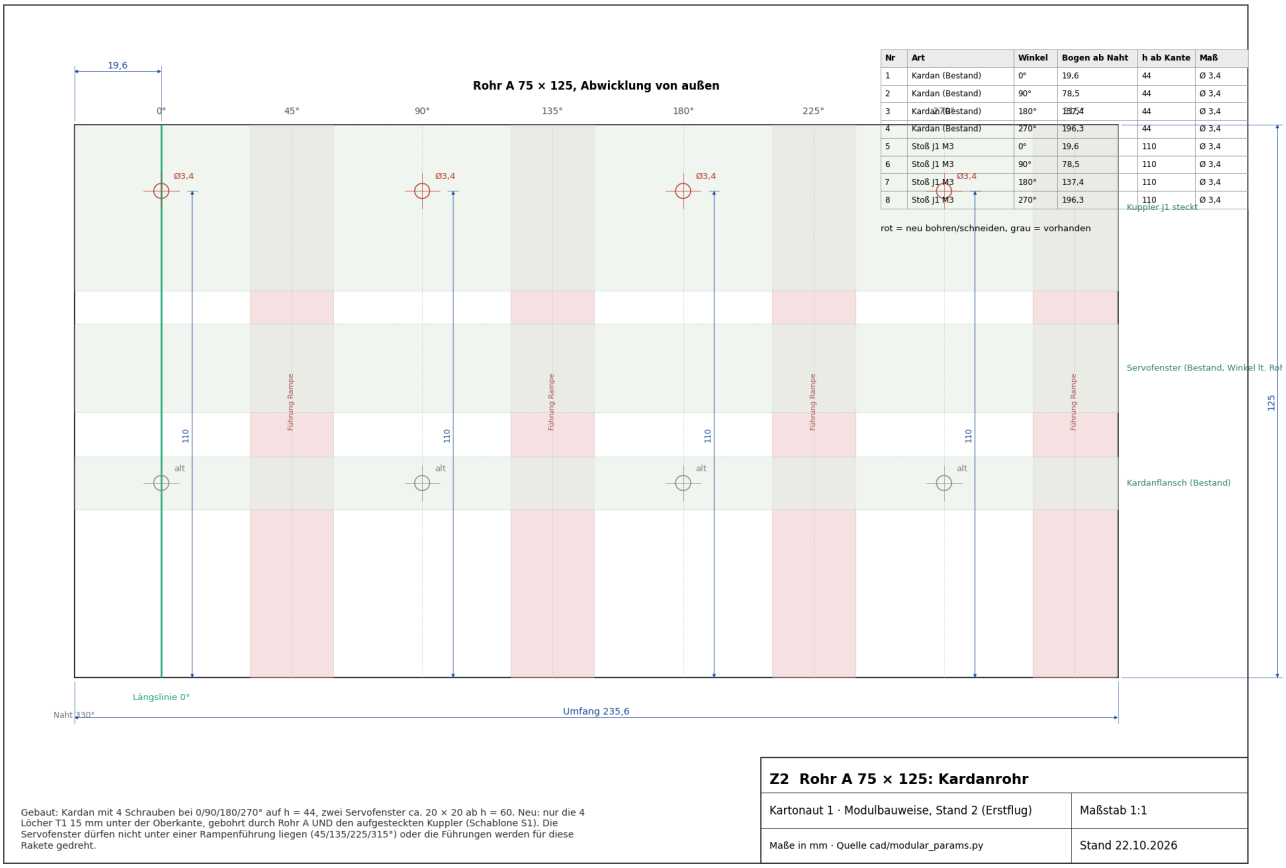
Stecker	Gegenstelle	Lösen beim
J5, J6 (XH-3)	Servos im Rohr A (durch den Schraubring)	Schlitten heraus
J_SERVO3	Servo des CO_2-Moduls (durch das Band)	Rohr C ab (Stecker unter dem Band)
J1 XT30, J_BAT1 PH	Akkus im Träger	Akkutausch
J_SW, J_CHG1, J_CHG2, Balancer	Schalterbrett	bleibt am Schlitten
J_ARM (XH-2)	Brücke (Erstflug) bzw. Schraubschalter	bleibt am Schlitten
IPEX	LoRa-Wendel	bleibt am Schlitten
J_GPS	GPS unter dem Band	bleibt am Schlitten

8. Offen

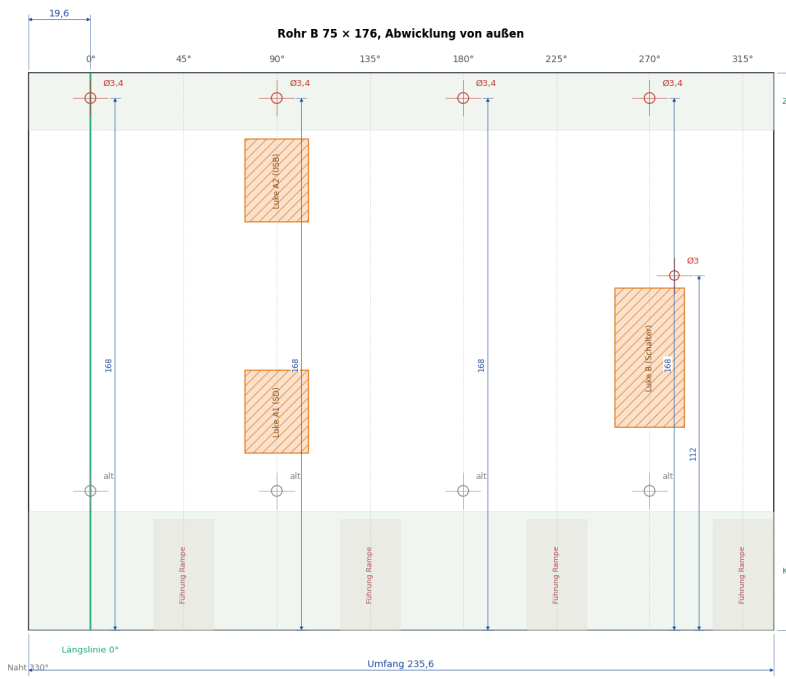
Nr.	Punkt
O1	Winkel der beiden Servofenster in Rohr A ab der Längslinie messen, dann gegen die Rampenführungen (45/135/225/315°) prüfen.
O2	Schulterlänge und Innenmaß der Klima-Spitze aus der Klima-Zeichnung; ändert Rohr C.
O3	Einschmelzmuttern: Muster kaufen, `INSERT_HOLE` anpassen, Druckteile neu erzeugen.
O4	`cad/tvc.py` auf den gebauten Schubstangen-Kardan umstellen (Hebel 15 mm, Stangen 29/30 mm); Servo-Umrechnung messen.
O5	Firmware: Lage als Quaternion aus dem Gyro (Voraussetzung für den Verzicht auf den Rollmotor).
O6	CO_2-Modul: Kapselgröße und Anstechmechanismus festlegen, Bodentests.
O7	Platine rev B1: Antennenlage (GPS, LoRa-Wendel) in die Spezifikation übernehmen; Pyro-Kanäle bleiben für später.
O8	Startrampe (Branch `landepad`): Führungen auf 45/135/225/315°.

9. Zeichnungen

Verkleinert zum Nachschlagen. Maßstäblich: `docs/bauanleitung/Zeichnungen_Kartonaut1.pdf`. Schablonen nur aus `docs/bauanleitung/Bohrschablonen_1zu1.pdf` drucken.



Nr	Art	Winkel	Bogen ab Naht	h ab Kante	Maß
1	Kardan (Bestand)	0°	19,6	44	Ø 3,4
2	Kardan (Bestand)	90°	78,5	44	Ø 3,4
3	Kardan (Bestand)	180°	137,4	44	Ø 3,4
4	Kardan (Bestand)	270°	196,3	44	Ø 3,4
5	Stoß J1 M3	0°	19,6	110	Ø 3,4
6	Stoß J1 M3	90°	78,5	110	Ø 3,4
7	Stoß J1 M3	180°	137,4	110	Ø 3,4
8	Stoß J1 M3	270°	196,3	110	Ø 3,4



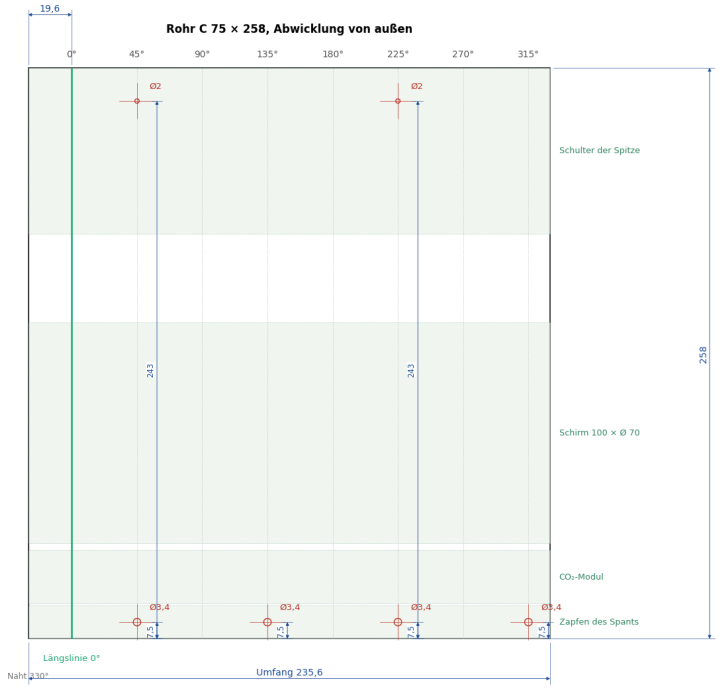
Nr	Art	Winkel	Bogen ab Naht	h ab Kante	Maß
1	alt: Baro-Ausgleich	0°	19,6	44	Ø 3,4
2	alt: Baro-Ausgleich	90°	78,5	44	Ø 3,4
3	alt: Baro-Ausgleich	180°	137,4	44	Ø 3,4
4	alt: Baro-Ausgleich	270°	196,3	44	Ø 3,4
5	Luke A1 (SD)	90°	68,5 … 88,5	56 … 82	20 × 26
6	Luke B (Schalter)	270°	185,3 … 207,3	64 … 108	22 × 44
7	Schraubschalter	282°	204,2	112	Ø 3
8	Luke A2 (USB)	90°	68,5 … 88,5	129 … 155	20 × 26
9	Spant M3	0°	19,6	168	Ø 3,4
10	Spant M3	90°	78,5	168	Ø 3,4
11	Spant M3	180°	137,4	168	Ø 3,4
12	Spant M3	270°	196,3	168	Ø 3,4

rot = neu bohren/schneiden, grau = vorhanden

Die 4 alten Löcher auf h = 44 (vom Ring-Stack) bleiben offen: sie sind der Druckausgleich für das Barometer. Luken mit Cutter ausschneiden, Stücke als Deckel aufheben. Spantschrauben T2 8 mm unter der Oberkante. Schraubschalter-Loch Ø 3 neben Luke B. Schablonen S2 (unten) und S3 (oben).

Z3 Rohr B 75 × 176: Avionikrohr

Kartonaut 1 · Modulbauweise, Stand 2 (Erstflug)	Maßstab 1:1,4
Maße in mm · Quelle cad/modular_params.py	Stand 22.10.2026



Nr	Art	Winkel	Bogen ab Naht	h ab Kante	Maß
1	Spant M3	45°	49,1	7,5	Ø 3,4
2	Spant M3	135°	108	7,5	Ø 3,4
3	Spant M3	225°	166,9	7,5	Ø 3,4
4	Spant M3	315°	225,8	7,5	Ø 3,4
5	Abscherstift M2	45°	49,1	243	Ø 2
6	Abscherstift M2	225°	166,9	243	Ø 2

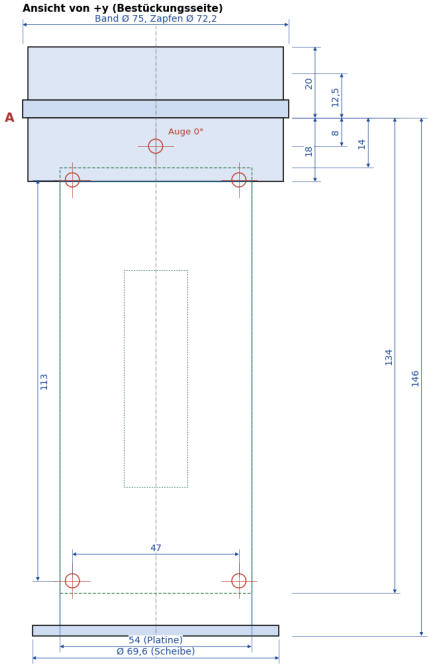
rot = neu bohren/schneiden, grau = vorhanden

Neues Rohr, Länge aus dem Stapel: Zapfen 15, CO_2-Modul 24, Schirm 100, Schnur 40, Schulter 75 (Schulterlänge nach Klima-Zeichnung prüfen, ändert die Rohrlänge 1:1). Spantschrauben T3 um 45° versetzt (Kapsel liegt quer zwischen ihnen). Abscherstifte nur, wenn der CO_2-Test zeigt, dass sie sicher abscheren. Schablone S4.

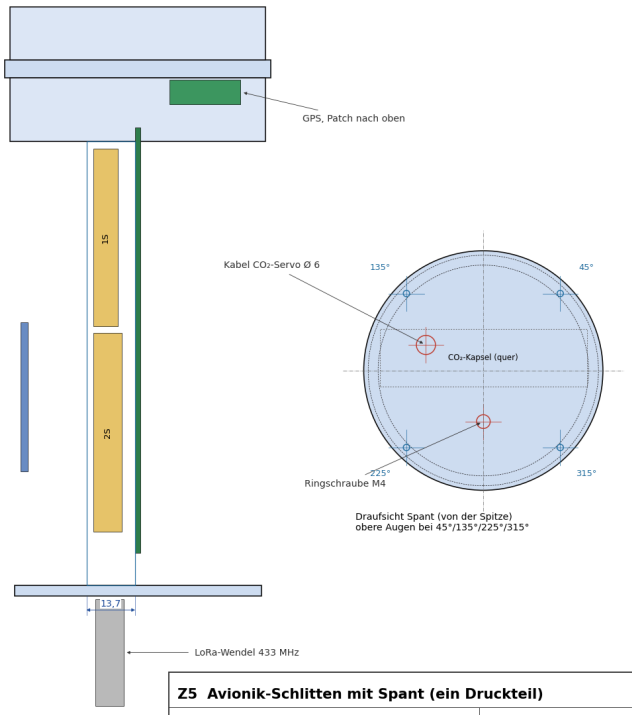
Z4 Rohr C 75 × 258: Bergungsrohr

Kartonaut 1 · Modulbauweise, Stand 2 (Erstflug)	Maßstab 1:2
Maße in mm · Quelle cad/modular_params.py	Stand 22.10.2026

Ansicht von +y (Bestückungsseite)



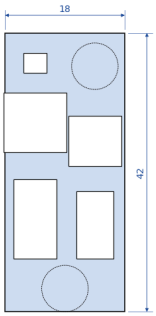
Ansicht von +x (Luke B links, Luke A rechts)



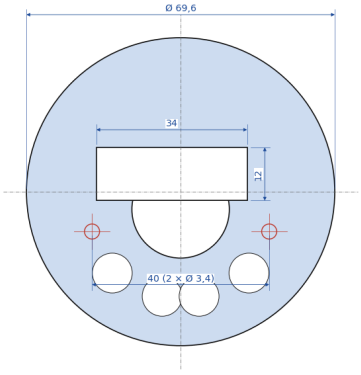
Stehend gedruckt, Band auf dem Bett, PETG, 3 Wände, 25 % Gyroid. Bezugsebene A = Unterseite des Bands (liegt auf der Oberkante von Rohr B). Einschmelzmuttern M3 (Ø 4,0 × 5): 4 Augen unten (T2), 4 Augen oben (T3, 45° versetzt), 4 Platinensäulen, 2 Stirnaugen. Platte 5 mm für den CO₂-Druck, Ringschraube M4 und Kabeldurchführung Ø 6 für das CO₂-Servo.

Z5 Avionik-Schlitten mit Spant (ein Druckteil)	
Kartonaut 1 · Modulbauweise, Stand 2 (Erstflug)	Maßstab 1:1,25
Maße in mm · Quelle cad/modular_params.py	Stand 22.10.2026

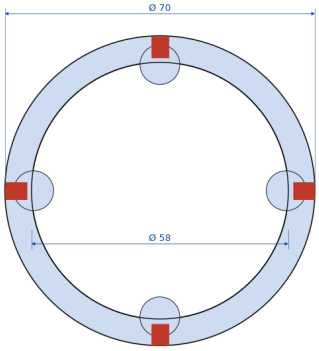
Schalterbrett (Luke B), von außen



Untere Scheibe, 3 dick



Schraubring J1, 12 hoch, 4 Augen 90°



Ausbruch	u-Mitte	v von … bis	Breite
Hauptschalter 2-polig (J_SW)	-4,5	8 … 20	6,4
USB-C Laden 1S (J_CHG1)	-4,5	24 … 33	9,4
Lade-LED	-4,5	36 … 39	3,4
XT30 Laden 2S (J_CHG2)	4,5	8 … 18,2	5,6
XH-3 Balancer 2S	4,5	22 … 29,5	7,9
2 Säulen Ø 7 (M3 von innen)	0 / 4,5	3,5 / 37	–

PETG. Die Scheibe zentriert das untere Ende des Schlittens im Kuppler J1; durch ihr Fenster stecken J5/J6/J1, durch das Rundloch laufen die Kabel und ragt die LoRa-Wendel. Danach mit Schaumstoff stopfen. Schraubring J1 wird im Kuppler verklebt, 25 mm über dessen Unterkante (Lage = Bohrungen T1 in Rohr A).

Z6 Untere Scheibe, Schalterbrett, Schraubring J1	
Kartonaut 1 · Modulbauweise, Stand 2 (Erstflug)	Maßstab 1:1
Maße in mm · Quelle cad/modular_params.py	Stand 22.10.2026

